Baumdiagramme und Pfadregeln

Factsheet

Ein **mehrstufiges** Zufallsexperiment stellt man im **Baumdiagramm** dar. An jedem Ast steht eine Wahrscheinlichkeit, jeder Pfad ist ein Ergebnis.

1. Pfadregel (Produktregel)

Wahrscheinlichkeit eines Pfades = **Produkt** der Astwahrscheinlichkeiten.

Zweimal rot (3 rot, 2 blau, mit Zurücklegen): $3/5 \cdot 3/5 = 9/25$

2. Pfadregel (Summenregel)

Mehrere Pfade zu einem Ereignis: Wahrscheinlichkeiten **addieren**.

Genau eine rote: $3/5 \cdot 2/5 + 2/5 \cdot 3/5 = 12/25$

Mit Zurücklegen

Die Kugel kommt zurück: Wahrscheinlichkeiten bleiben auf jeder Stufe **gleich**.

Ohne Zurücklegen

Eine Kugel weniger: Wahrscheinlichkeiten der nächsten Stufe **ändern sich**.

Zweimal rot: $3/5 \cdot 2/4 = 3/10$

Kontrollen

- Äste an einem Verzweigungspunkt: Summe **1**.
- Alle Pfadwahrscheinlichkeiten: Summe **1**.

„Mindestens einmal“: Gegenereignis

$$P(\text{mindestens einmal}) = 1 - P(\text{keinmal})$$

Mindestens eine 6 bei 3 Würfen: $1 - (5/6)^3 \approx 0{,}42$

Im Alltag

- Zwei Ampeln (40 % und 50 % grün): beide grün $0{,}4 \cdot 0{,}5 = 0{,}2$.
- Zwei Freiwürfe (70 %): mindestens ein Treffer $1 - 0{,}3 \cdot 0{,}3 = 0{,}91$.

Typische Fehler

- Entlang eines Pfades **addiert** statt multipliziert.
- Ohne Zurücklegen die zweite Stufe nicht angepasst.
- „Genau einmal“ hat **mehrere** Pfade.